



POLITECNICO
MILANO 1863



PROGETTO -
FONDAMENTI DI HUMAN-COMPUTER
INTERACTION
gruppo: **30%usability**

spinGO 
Ride smart. Ride safe. Ride green
la libertà di muoverti leggero

Realizzato da:

Francesca Anna Capurso, Nyjil John Arackal, Milena Ramos Duran, Samuele Segrini, Luca Torriani

Link Prototipo:  **Prototipi App**

Introduzione

Il nostro progetto si inserisce nel dominio della **Micromobilità**, un settore in forte crescita ma ancora rallentato da un'esperienza d'uso spesso frammentata e poco sicura. Questo perché l'ecosistema urbano è tuttora progettato principalmente per auto e mezzi pubblici.

È proprio qui che entra in gioco **SpinGO**, un'app mobile nativa pensata per rispondere in modo equilibrato e concreto ai bisogni reali degli utenti.

Obiettivi dell'applicazione

Nonostante la diffusione crescente, la micromobilità presenta ancora diversi ostacoli. Il nostro progetto si propone di **trasformare l'esperienza d'uso** e di **favorire l'adozione su larga scala** di questi mezzi, offrendo:

- strumenti dedicati alla **navigazione sicura ed efficace su due ruote**,
- funzionalità pensate per **costruire una community attiva e di supporto**,
- un approccio che si discosta dalle tradizionali app di navigazione progettate quasi esclusivamente per la guida in auto.

Utenti target

SpinGO è un'app **per tutti e di tutti**.

Abbiamo individuato come utenti target principali i **commuter**, ovvero coloro che usano quotidianamente mezzi di micromobilità per spostarsi. A loro dedichiamo una personalizzazione specifica e strumenti su misura.

Tuttavia, l'app si rivolge anche a:

- chi utilizza mezzi di micromobilità in sharing o di proprietà,
- chi desidera iniziare a usarli più spesso,
- chiunque necessiti di un supporto per spostarsi in maniera agile e sostenibile.

Contesto d'uso

Una mobile app può essere utilizzata ovunque e in qualsiasi momento. Tuttavia, per ridurre il rischio di distrazioni durante gli spostamenti senza rinunciare alla completezza delle funzionalità, il progetto include anche un'app **companion per smartwatch**, che funge da estensione dell'esperienza principale durante la guida.

Documentazione di supporto

TASK SEMPLICE — Navigare da A a B in sicurezza

Descrizione: Questo task rappresenta l'azione più universale e inclusiva in SpinGO ed è il punto di ingresso per la maggior parte degli utenti. A livello concettuale descrive il comportamento di una persona che vuole raggiungere una destinazione muovendosi da A a B in modo **sicuro, sereno e sotto controllo**. Non si tratta semplicemente di seguire una mappa, ma di un processo decisionale articolato in tre fasi chiave:

1. **Pianificazione per Micromobilità (Ride Smart)** – scelta del percorso ottimale, calibrato su sicurezza e tipologia di mezzo.
2. **Navigazione Assistita (Ride Safe)** – guida supportata, con feedback in tempo reale e riduzione del carico cognitivo.
3. **Sosta Consapevole** – scelta e gestione del punto di arrivo, con attenzione a sicurezza del mezzo e contesto.

Obiettivo:

- **Utenti Medi e Occasionali**

È il principale motivo che li spingerà a scaricare SpinGO. Risponde direttamente ai bisogni più urgenti: sicurezza, orientamento e riduzione dell'incertezza.

- **Utenti Lead ed Esperti**

Anche se più autonomi, utilizzano questo task ogni giorno come base per i loro spostamenti, beneficiando dei dati aggiornati e dei contributi della community.

TASK MODERATO — Personalizzare l'Esperienza di Viaggio

Descrizione: Questo task si rivolge agli utenti che hanno già familiarità con l'app e desiderano integrare SpinGO nella loro routine quotidiana. Il comportamento descritto è quello di un utente che **“insegna” all'app chi è, cosa usa e come guida**, in modo che SpinGO possa anticipare bisogni e preferenze. La personalizzazione si articola in tre aree principali:

1. **Gestione delle Routine** – percorsi ricorrenti, orari e abitudini di viaggio.
2. **Configurazione dei Mezzi** – mezzo personale o in sharing, parametri come autonomia, dimensioni, limiti.
3. **Definizione del Profilo di Guida** – preferenze, stile, esigenze specifiche di sicurezza.

Obiettivo

- **Utenti Lead (commuters)**

Spostandosi ogni giorno sugli stessi tragitti, traggono un enorme beneficio da un'assistenza personalizzata che riduce il carico cognitivo nel lungo periodo.

- **Utenti Esperti**

Ciclisti sportivi, commuter con e-bike o utenti con esigenze particolari: per loro la personalizzazione è fondamentale per evitare strade indesiderate, monitorare l'autonomia, ottimizzare prestazioni e tempi.

TASK DIFFICILE — Contribuire alla Community

Descrizione: Questo task riguarda un segmento più avanzato e fortemente motivato degli utenti. A livello concettuale descrive il comportamento di un utente che contribuisce all'**intelligenza collettiva** di SpinGO agendo come un vero e proprio **sensore umano della città**. Il contributo si manifesta in due modalità:

1. **Creazione di nuovi contenuti** – segnalazioni, suggerimenti, percorsi sicuri, ostacoli, punti critici.
2. **Validazione di contenuti esistenti** – conferma, aggiornamento o smentita di informazioni condivise da altri utenti.

Obiettivo

- **Utenti Proattivi ed Esperti**

Gli “attivisti urbani”, come il ciclista esperto che conosce il territorio e vuole migliorare la sicurezza collettiva. Sono utenti preziosi e di grande valore strategico.

- **Tutti gli Utenti (in modo occasionale)**

Anche utenti meno esperti, possono contribuire quando incontrano un problema evidente o quando si sentono motivati da un'esperienza particolarmente positiva o negativa.



Euristiche di usabilità di Nielsen

1. Visibilità dello stato del sistema Il sistema deve mostrare chiaramente cosa sta accadendo in ogni momento.

2. Compatibilità tra sistema e mondo reale Usare linguaggio e concetti familiari all'utente.

3. Controllo e libertà dell'utente Permettere di annullare, tornare indietro ed evitare situazioni bloccanti.

4. Coerenza e standard Mantenere terminologia, stile e interazioni coerenti con le convenzioni note.

5. Prevenzione degli errori Progettare per evitare che gli utenti possano sbagliare.

6. Riconoscimento piuttosto che memorizzazione Rendere visibili opzioni e informazioni per ridurre il carico di memoria.

7. Flessibilità ed efficienza d'uso Supportare sia principianti sia esperti tramite scorciatoie e personalizzazioni.

8. Design estetico e minimalista Mostrare solo ciò che è rilevante, evitando elementi superflui.

9. Aiuto nel riconoscere, diagnosticare e recuperare dagli errori Messaggi chiari che spiegano il problema e come risolverlo.

10. Supporto e documentazione Fornire aiuto facilmente accessibile e utile ai compiti dell'utente.

Il nostro prototipo non rispecchia ancora pienamente queste caratteristiche, ma il nostro obiettivo è mantenerle e rispettarle, per quanto possibile, tenendo conto delle attuali limitazioni.

Limitazioni

Poiché si tratta di un prototipo interattivo ad alta fedeltà realizzato in Figma, sono presenti alcune limitazioni tecniche:

- Natura statica delle mappe: Le mappe visualizzate sono immagini statiche. Non è possibile effettuare spostamento, zoom o rotazione della mappa come in un'applicazione reale.
- Input simulato: Le tastiere e i campi di testo non sono realmente digitabili. Cliccando sui campi di input o sui tasti della tastiera virtuale, il testo apparirà automaticamente precompilato per dimostrarne il flusso.
- Impossibilità di ricerca di luoghi, visualizzazione dinamica delle liste dei mezzi e dei luoghi.
- Assenza del Companion Watch: Sebbene il contesto d'uso preveda l'integrazione con uno smartwatch, questo test si focalizza esclusivamente sull'interazione con l'applicazione mobile e sull'implementazione e supporto dei task individuati.
- Dati fittizi: I profili utente, i percorsi, le segnalazioni e i contenuti della community sono placeholder.

Passi Futuri

Per garantire l'esperienza fluida e sicura descritta nella nostra Value Proposition, la soluzione ideale per SpinGO sarebbe lo sviluppo di un'applicazione nativa. Questo approccio consentirebbe l'accesso diretto e performante ai sensori del dispositivo (GPS, accelerometro) e una gestione ottimale delle risorse in background, requisiti fondamentali per un'app di navigazione real-time.

Valutazione della Fattibilità e Vincoli Temporal

Tuttavia, considerando il contesto accademico e le scadenze del progetto, il passaggio dal prototipo allo sviluppo completo richiede un'attenta valutazione di fattibilità focalizzata sul fattore tempo.

I prossimi passi prevedono di analizzare:

- La curva di apprendimento: Valutare se il tempo necessario per acquisire competenze avanzate di sviluppo nativo (es. Swift/Kotlin) è compatibile con le tempistiche di consegna del corso.
 - Sviluppo Cross-Platform: Considerare l'uso di framework come Flutter o React Native come compromesso per ridurre i tempi di sviluppo mantenendo buone prestazioni, permettendo al team di rilasciare un MVP (Minimum Viable Product) funzionante entro la fine del semestre.
 - Prioritizzazione delle Feature: Nel caso in cui lo sviluppo completo non fosse sostenibile nel tempo a disposizione, ci concentreremo sul perfezionamento dell'interazione nel prototipo ad alta fedeltà e sull'aggiunta dell'app companion per smartwatch nella stessa modalità, simulando i comportamenti complessi per validare il concept senza scrivere l'intero codice backend.
-

Schema di Documentazione

Utilizza la tabella sottostante per annotare le violazioni alle 10 Euristiche di Nielsen riscontrate durante l'esecuzione dei task.

Scala di Gravità

Attribuisci un livello di gravità a ciascun problema:

- 1 - Problema superficiale
- 2 - Problema minore
- 3 - Problema grave
- 4 - Catastrofe



[illegible]